

Boletín 13

1.- Se consideran los endomorfismos de $\mathbb{R}^3$ dados por:

- a) $f(x, y, z) = (3x - y, -x + 2y - z, -y + 3z)$
- b) $f(x, y, z) = (-y - z, -2x + y - z, -2x + 2y + 2z)$
- c) $f(x, y, z) = (-x - 3z, 3x + 2y + 3z, -3x - z)$
- d) $f(x, y, z) = (-x + y + 2z, -4x + 3y + 3z, -3x + y + 4z)$
- e) $f(x, y, z) = (5x, 5y, 5z)$.

En cada caso, se pide: calcular los valores propios y los subespacios propios de f ; estudiar si f es diagonalizable; si es posible, encontrar una base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ tal que $(f)_{\mathcal{B}, \mathcal{B}}$ sea una matriz diagonal y una matriz no singular $\mathcal{P}$ tal que $(f)_{\mathcal{B}, \mathcal{B}} = \mathcal{P}^{-1} \cdot (f)_{\mathcal{C}, \mathcal{C}} \cdot \mathcal{P}$.

2.- Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal definida por:

$$f(x, y, z) = (x, y, 3x + y + 2z).$$

- a) Demostrar que f es diagonalizable.
- b) Encontrar una matriz diagonal $\mathcal{D}$ y una no singular $\mathcal{P}$ tal que $\mathcal{D} = \mathcal{P} \cdot (f)_{\mathcal{C}, \mathcal{C}} \cdot \mathcal{P}^{-1}$.
- c) Hallar $((f)_{\mathcal{C}, \mathcal{C}})^m$ para todo valor de m natural.

3.- Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal definida por:

$$f(x, y, z) = (x + ay + 3z, 2y + bz, z).$$

- a) Encontrar los valores de a y b para los que f es diagonalizable.
- b) Si $a = 1$ y $b = 3$ encontrar una base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ tal que la matriz

$$(f)_{\mathcal{B}, \mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

4.- Se considera la aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por:

$$f(x, y, z) = (2x + (a - 2)z, y + az, az)$$

- a) ¿Para que valores del parámetro a es diagonalizable f ?
- b) Para dichos valores encontrar una matriz diagonal $\mathcal{D}$ y una no singular $\mathcal{P}$ tal que $(f)_{\mathcal{C}, \mathcal{C}} = \mathcal{P} \mathcal{D} \mathcal{P}^{-1}$.